Crítica

5 DE MARÇO DE 2020 LÓGICA

Lógica proposicional

Álvaro Nunes

Introdução

A lógica enquanto ciência que estuda as condições de validade dos argumentos foi fundada por Aristóteles (384-322 a. C.). Paralelamente ao estudo da noção de validade e de outras noções centrais da lógica, Aristóteles desenvolveu a teoria do silogismo — um tipo de lógica dedutiva em que os elementos fundamentais são os termos e em que a validade de um argumento depende da disposição desses termos no argumento. Embora Crisipo (279-206 a. C.), um dos fundadores do estoicismo, tenha, ainda na Antiguidade, desenvolvido uma lógica em que os elementos fundamentais eram as proposições, a lógica de Aristóteles dominou esta disciplina quase incontestavelmente durante mais de dois mil e duzentos anos. A sua influência foi de tal modo grande que, no século XVIII, Kant afirmava que a lógica tinha começado e acabado com Aristóteles. No entanto, tudo isto mudaria na segunda metade do século XIX, altura em que começou um período de rápido desenvolvimento da lógica que dura até hoje. Filósofos e matemáticos como George Boole (1815–1864), Charles S. Pierce (1839–1914), Gottlob Frege (1848–1925), Bertrand Russell (1872–1970) e Kurt Gödel (1906–1978), inspirados no rigor das matemáticas, desenvolveram várias linguagens lógicas, entre elas a lógica proposicional, que vamos agora estudar.

1. Noções básicas

A lógica proposicional permite, por intermédio de tabelas de verdade, determinar o valor de verdade de proposições complexas e a validade de argumentos a partir do valor de verdade das proposições simples que entram nessas proposições complexas e nesses argumentos. Há, no entanto, algumas noções que temos de conhecer e dominar antes de podermos utilizar os instrumentos que a lógica proposicional põe à nossa disposição para determinar as condições de verdade de proposições e avaliar argumentos.

1.1 Operadores de formação de frases

Os operadores de formação de frases são palavras ou sequências de palavras que servem para originar frases a partir de outras frases e podem ser de dois tipos: verofuncionais ou não-verofuncionais. Os *operadores verofuncionais* têm a propriedade de determinar o valor de verdade das frases a que dão origem e, por isso, têm um papel central na lógica proposicional.

1.2 Operadores verofuncionais

Os operadores, ou conectores, verofuncionais são a *negação*, a *conjunção*, a *disjunção* (inclusiva e exclusiva), a *condicional* e a *bicondicional*.

Operadores verofuncionais

Designação	Símbolo	Exemplo	Leituras
Negação	¬	$\neg p$	não; não é verdade que; é falso que
Conjunção	∧	$p \wedge q$	e; mas; no entanto; embora
Disjunção inclusiva	∨	$p \vee q$	ou
Disjunção exclusiva	⊻	$p \veebar q$	ou ... ou ...
Condicional	→	$p \rightarrow q$	se ..., então ...
Bicondicional	↔	$p \leftrightarrow q$	se e só se; é condição necessária e suficiente

O valor de verdade de uma proposição complexa gerada por intermédio de um operador verofuncional depende do valor de verdade da proposição ou das proposições que a compõem e do operador usado. Por exemplo, a proposição complexa expressa pela frase "Lisboa é uma cidade e Beja é uma vila", que resulta da ligação das proposições simples "Lisboa é uma cidade" e "Beja é uma vila" por intermédio do operador conjunção, só seria verdadeira caso estas proposições fossem ambas verdadeiras. Como não é esse o caso, a proposição é falsa. Mas a proposição expressa pela frase "Lisboa é uma cidade ou Beja é uma vila", que resulta da ligação das mesmas proposições por intermédio do conector disjunção inclusiva, é verdadeira, uma vez que neste caso basta que uma dessas proposições seja verdadeira para que a proposição resultante também o seja. Repare-se que apenas o conector mudou. Onde antes se encontrava uma conjunção a fazer a ligação entre as proposições passou a estar uma disjunção inclusiva. Isso, no entanto, foi suficiente para que o valor de verdade da proposição mudasse.

A cada um destes conectores verofuncionais corresponde uma *tabela de verdade*, que especifica as condições de verdade desses operadores e, por consequência, o valor de verdade das proposições originadas usando esse operador.

1.2.1 Tabelas de verdade dos operadores verofuncionais

Chama-se *variáveis de fórmula* às letras usadas para representar *espaços vazios* que podem ser ocupados numa fórmula por uma qualquer proposição simples ou complexa. Usaremos para esse fim as letras minúsculas *p*, *q*, *r*, etc. As variáveis de fórmula são particularmente úteis para percebermos que fórmulas com níveis diferentes de complexidade têm a mesma estrutura lógica. Por exemplo, tanto a fórmula P ∧ Q como a fórmula (P ∨ Q) ∧ (R → S) têm a mesma forma lógica, *p* ∧ *q*. Usá-las-emos também para representar a forma dos argumentos, como veremos em seguida. Dá-se o nome de *variáveis proposicionais* às letras usadas para representar proposições simples. Iremos usar as letras maiúsculas *P*, *Q*, *R*, *S*, etc., para este fim, e as letras *V* e *F* para significar "verdadeiro" e "falso". Deste modo, usaremos as variáveis de fórmula quando quisermos representar a estrutura das fórmulas e a forma dos argumentos e as variáveis proposicionais quando o objetivo for representar as próprias fórmulas ou os argumentos.

É possível apresentar graficamente, usando tabelas de verdade, o modo como os conectores determinam o valor de verdade das proposições nas quais entram.

Negação

p	¬p
V	F
F	V

A coluna da esquerda apresenta os valores de verdade possíveis para *p*. Na coluna da direita encontram-se os valores de verdade resultantes para a negação de *p*. Assim, a primeira linha afirma que se *p* for verdadeira, a sua negação, ¬*p*, é falsa; e vice-versa, que se *p* for falsa, ¬*p* é verdadeira, uma vez que a negação inverte o valor de verdade de uma proposição. Se assumirmos, por exemplo, que o espaço representado por *p* é ocupado pela letra proposicional P, que representa "O urânio é um metal pesado", a primeira linha diz que se esta proposição for verdadeira, a sua negação, que será "O urânio não é um metal pesado" é falsa e a segunda linha diz que se P for falsa, isto é, se for falsa a proposição "O urânio é um metal pesado", então a sua negação é verdadeira.

Conjunção

p	q	p ∧ q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

A conjunção, ao contrário da negação, que é um operador *unário*, é um operador *binário*, isto é, une sempre entre si duas proposições simples ou complexas. Por esta razão, iremos usar não uma mas duas variáveis de fórmula, *p* e *q*. A coluna da esquerda apresenta a combinação de valores de verdade possíveis para *p* e *q*, as chamadas *condições de verdade*. Assim, *p* e *q*, podem ser ambas verdadeiras, ambas falsas, ou, à vez, uma verdadeira e a outra falsa. A coluna da direita representa os valores de verdade para a proposição *p* ∧ *q* em função dessas combinações. A tabela torna claro que qualquer conjunção de duas fórmulas (a que neste

caso se pode chamar *conjuntas*) é verdadeira se, e só se, ambas as fórmulas forem verdadeiras.

Disjunção inclusiva

p	q	p ∨ q
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

A disjunção inclusiva, como os conectores que veremos a seguir, é também um operador binário e por isso une sempre duas fórmulas simples ou complexas, a que, neste caso, se dá o nome de *disjuntas*. Uma disjunção inclusiva é verdadeira quando pelo menos uma das fórmulas, simples ou complexas, unidas por seu intermédio é verdadeira, Assim, na disjunção $p \vee q$, a verdade de uma das disjuntas não exclui a da outra, isto é, ambas as disjuntas podem ser verdadeiras. Por exemplo, a proposição "O João está no décimo ou no décimo primeiro ano" é uma disjunção inclusiva, uma vez que no sistema de ensino português um aluno pode estar no décimo primeiro ano mas também no décimo, no caso de ter disciplinas em atraso.

Disjunção exclusiva

p	q	p ⊻ q
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Uma disjunção é exclusiva se apenas uma das disjuntas puder ser verdadeira. Por isso, a disjunção $p \veebar q$, como a tabela mostra, é verdadeira apenas quando uma das disjuntas é verdadeira e é falsa caso as duas disjuntas sejam ambas verdadeiras ou ambas falsas. A proposição "O João ou frequenta o primeiro ou o segundo ciclo" é uma disjunção exclusiva, dado que não é possível, no sistema de ensino português, um aluno frequentar ao mesmo tempo estes dois ciclos.

Condicional

p	q	p → q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Tanto a conjunção como a disjunção têm a propriedade *comutativa*, isto é, pode-se mudar a ordem das fórmulas — por exemplo, em vez de P ∧ Q escrever Q ∧ P — sem que isso altere o valor de verdade da proposição. Não acontece o mesmo na condicional e, por essa razão, as fórmulas à esquerda e à direita do símbolo que representa o operador têm designações diferentes, respectivamente *antecedente* e *consequente*. Assim, uma proposição complexa

resultante da ligação de duas fórmulas através do conector condicional só é falsa no caso em que o antecedente seja verdadeiro e o consequente falso.

As proposições condicionais podem ser expressas de maneiras muito diferentes em *linguagem natural*, frequentemente invertendo a posição do antecedente e do consequente, razão pela qual é importante determinar corretamente que proposições constituem um e outro, uma vez que a sua troca pode levar a que uma proposição condicional verdadeira seja considerada falsa e vice-versa. Por exemplo, a posição expressa pela frase "Se Deus existe, então a vida faz sentido", cuja formalização, usando como dicionário P = Deus existe e Q = A vida faz sentido, é P → Q, pode ser expressa em linguagem natural como "Para que a vida faça sentido, basta que Deus exista", invertendo a ordem do antecedente e do consequente. Se se não tivesse isso em atenção e se se fizesse a formalização pela ordem em que as proposições simples ocorrem na frase, a sua formalização seria Q → P, o que não corresponde à proposição que a frase de facto expressa. Se, além disso, por hipótese P for verdadeira e Q falsa, a proposição "Se Deus existe, então a vida faz sentido" é falsa, mas, ao inverter incorretamente a ordem do antecedente e do consequente (de P → Q para Q → P), a leitura da tabela de verdade da condicional levará a concluir erradamente que é verdadeira. No quadro abaixo estão representadas algumas das principais variações na expressão de condicionais em linguagem natural, usando como exemplo a frase "Se Deus existe, então a vida faz sentido". Em todos os casos, a forma correta de formalização é P → Q.

Exemplos de frases que expressam condicionais

Frase	Interpretação
Se Deus existe, é porque a vida faz sentido.	Se P, é porque Q
A vida faz sentido, se Deus existe.	Q, se P
Caso Deus exista, a vida faz sentido.	Caso P, Q
Deus existe só se a vida faz sentido.	P só se Q
A vida só faz sentido se Deus existe.	Só Q se P
Só se a vida faz sentido é que Deus existe.	Só se Q é que P
Basta que Deus exista para que a vida faça sentido.	Basta P para Q.
Deus existe apenas se a vida fizer sentido.	P apenas se Q

Exemplos de frases que expressam condicionais

Deus existir é suficiente para que a vida faça sentido.	P é suficiente para Q
A vida fazer sentido é necessário para que Deus exista.	Q é necessário para P

Bicondicional (ou Equivalência)

p	q	p ↔ q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Uma bicondicional é verdadeira quando as fórmulas unidas pelo operador são ambas verdadeiras ou ambas falsas. Nos outros casos é falsa. Uma bicondicional pode ser considerada a abreviatura da conjunção de duas condicionais, por exemplo, P → Q e Q → P, indicando desse modo que cada uma das proposições é ao mesmo tempo *condição necessária* e *condição suficiente* da outra. P é uma condição suficiente para Q quando basta P para que Q ocorra. P é uma condição necessária para Q quando P é necessária (mas não basta) para que Q ocorra. E o mesmo se passa em relação a Q. Q é uma condição suficiente para P quando basta Q para que P ocorra. Q é uma condição necessária para P quando Q é necessária (mas não basta) para que P ocorra.A bicondicional é particularmente adequada para exprimir definições explícitas, porque estas definições expressam relações de identidade. Por exemplo, uma figura geométrica é um triângulo se, e só se, tiver apenas três lados.

Podemos expressar as tabelas de verdade dos diferentes conectores de uma forma que é facilmente memorizável:

- A negação inverte o valor de verdade de uma proposição.
- Uma conjunção é verdadeira se, e só se, ambas as conjuntas são verdadeiras (isto é, basta que uma das conjuntas seja falsa para que a conjunção seja falsa).
- Uma disjunção inclusiva só é falsa se, e só se, ambas as conjuntas são falsas (isto é, basta que uma das disjuntas seja verdadeira para que a disjunção seja verdadeira).
- Uma disjunção exclusiva é verdadeira quando uma das disjuntas é verdadeira e a outra falsa (isto é, quando as disjuntas são ambas verdadeiras ou ambas falsas a disjunção é falsa).
- A condicional é falsa se, e só se, o antecedente for verdadeiro e o consequente falso (isto é, uma condicional com o antecedente falso é verdadeira qualquer que seja o valor de verdade do consequente e uma condicional com o antecedente verdadeiro é verdadeira qualquer que seja o valor de verdade do antecedente).
- A bicondicional é verdadeira se, e só se, as fórmulas que a constituem têm o mesmo valor de verdade.

Atividade 1

1. O que são operadores verofuncionais? Dê dois exemplos.
2. Explique a diferença entre operadores unários e binários.
3. A condicional tem a propriedade comutativa? Que consequências tem isso para a sua formalização?
4. Rescreva as seguintes frases condicionais usando a expressão “se . . ., então . . .”:

   a. Ser livre implica ser responsável.
   b. Sempre que alguém compra um livro fica mais culto.
   c. Uma ação é errada se viola o imperativo categórico.

5. Que dizemos quando afirmamos que uma proposição é condição necessária e suficiente de outra?

2. A simbolização de proposições complexas

Usando as variáveis proposicionais e os operadores lógicos é possível simbolizar frases da linguagem natural de complexidade variável. Para isso, é necessário fazer o *dicionário*, isto é, atribuir uma letra proposicional a cada proposição simples expressa pela frase, e substituir as palavras ou expressões que exprimem os conectores pelos símbolos que os representam. Para vermos como, imaginemos que alguém diz

> Portugal quer sair da crise e que a economia cresça.

Começa-se por construir o dicionário para as duas proposições simples que compõem a frase

> P = Portugal quer sair da crise.
> Q = Portugal quer que a economia cresça.

e, em seguida, formaliza-se ligando as variáveis proposicionais pelo símbolo do conector, que neste caso é a conjunção

> $P \wedge Q$

Proposições mais complexas exigem um procedimento mais prudente, sobretudo quando se tem ainda pouca prática. Nesses casos, é aconselhável, antes da formalização completa, observar os seguintes passos:

1. Construir o dicionário das proposições simples.
2. Substituir essas proposições pelas variáveis proposicionais que as representam de modo a destacar os operadores lógicos.
3. Substituir as palavras ou expressões que exprimem esses operadores pelos símbolos que os representam.

Tomemos como exemplo uma frase particularmente complexa, de modo a ser possível mostrar como proceder perante as diferentes situações que podem ocorrer aquando da formalização deste tipo de frases:

> Portugal tem de cumprir o memorando da *troika*, se quiser sair da crise e que a economia cresça, ou ficará irremediavelmente refém dos mercados internacionais e não será capaz de financiar o Estado-Providência.

Como anteriormente, começa-se por fazer o dicionário:

P = Portugal tem de cumprir o memorando da *troika*.
Q = Portugal quer sair da crise.
R = Portugal quer que a economia cresça.
S = Portugal fica refém dos mercados internacionais.
T = Portugal é capaz de financiar o Estado Providência.

Repare-se que o dicionário da última proposição simples é "Portugal é capaz de financiar o Estado-Providência" e não "Portugal *não* é capaz de financiar o Estado-Providência", uma vez que a negação é um operador verofuncional e os operadores não entram nos dicionários. Em seguida, formaliza-se parcialmente a frase, substituindo as proposições simples pelas variáveis proposicionais de forma a destacar os operadores verofuncionais

P, se Q e R, ou S e não T.

O passo seguinte é substituir as expressões que exprimem os operadores pelos respectivos símbolos. Mas como a frase é muito complexa, é preciso primeiro saber qual dos operadores é o principal. Uma leitura atenta da frase permite concluir que é o operador disjunção. A frase expressa, portanto, uma proposição disjuntiva, que tem, no entanto, outras proposições complexas como suas disjuntas, a saber

P, se Q e R

e

S e não T

Nestas circunstâncias, a melhor forma de proceder é formalizar estas frases separadamente e, em seguida, uni-las por intermédio do conector principal, que já sabemos ser a disjunção. A formalização da primeira disjunta tem ainda uma outra dificuldade: trata-se de uma condicional em que o consequente aparece primeiro que o antecedente, como muitas vezes acontece na linguagem natural. Já vimos que para que a formalização seja correta o antecedente tem de surgir sempre na proposição antes do símbolo do operador e o consequente depois. É, por esse motivo, necessário inverter a ordem dos membros da proposição de modo a que o antecedente surja em primeiro lugar:

Se Q e R, [então] P

Agora já é possível substituir as expressões que exprimem os operadores pelos símbolos correspondentes:

$Q \wedge R \rightarrow P$

Esta formalização levanta uma dificuldade. Tal como está é *ambígua*, uma vez que permite que a fórmula tenha duas interpretações completamente diferentes, a saber

$(Q \wedge R) \rightarrow P$

que corresponde a

Se Portugal quer sair da crise e que a economia cresça, então tem de cumprir o memorando da *troika*.

e



$Q \wedge (R \rightarrow P)$

que corresponde a

> Portugal quer sair da crise e se quer que a economia cresça, então tem de cumprir o memorando da *troika*.

Na primeira interpretação, o conector principal é a condicional e assim, de acordo com esta interpretação, a fórmula é uma proposição condicional cujo antecedente é uma conjunção. De acordo com a segunda interpretação, a fórmula é uma conjunção que tem uma conjunta que é uma condicional. A questão que se coloca é a de saber qual destas duas interpretações corresponde exatamente à proposição expressa pela frase. Uma vez mais, a sua leitura atenta permite perceber que a interpretação correta é a primeira. Quando formalizamos proposições em linguagem natural devemos sempre ler cuidadosamente a frase original. Normalmente, a sua pontuação permite estabelecer a interpretação correta. É, de resto, a atenção à pontuação que permite determinar que o conector principal é a condicional e, que, portanto, a formalização correta da primeira disjunta é

$(Q \wedge R) \rightarrow P$

Note-se que usámos parêntesis para formalizar as duas interpretações possíveis da frase, delimitando desse modo o *âmbito* dos operadores e indicando qual o operador principal. Sempre que uma fórmula tem mais do que duas variáveis proposicionais, temos de usar parêntesis para delimitar o âmbito dos operadores e desambiguarmos as fórmulas. O âmbito de um conector é a mais pequena fórmula que é possível construir com esse conector, isto é, aquilo que é abrangido por esse conector. Numa fórmula, o conector principal é sempre o de maior âmbito e, por isso, aquele que se encontra fora de parêntesis. Todos os outros operadores da fórmula têm o seu âmbito circunscrito por parêntesis. Na fórmula $(Q \wedge R) \rightarrow P$, os parêntesis limitam o alcance do operador conjunção a Q e a R, enquanto o operador condicional não está dentro de quaisquer parêntesis, indicando que é o operador principal e que a fórmula é uma proposição condicional. A segunda disjunta é muito mais fácil de formalizar, embora exista nela também dois operadores, a conjunção e a negação. O operador negação tem sempre como âmbito a fórmula que está imediatamente a seguir. Assim, por exemplo, na proposição $\neg P \wedge Q$, a negação aplica-se apenas a P e o operador principal é a conjunção; contudo, se a fórmula fosse $\neg(P \wedge Q)$, o âmbito da negação estender-se-ia a tudo o que está dentro do parêntesis e seria o operador principal. A conjunção vê o seu âmbito restringido pelos parêntesis. Posto isto, não há, neste caso, qualquer dúvida de que o operador principal da segunda disjunta é a conjunção e que a formalização correta é

$S \wedge \neg T$

Podemos agora unir as duas disjuntas por intermédio do operador disjunção:

$(Q \wedge R) \rightarrow P \vee S \wedge \neg T$

Mas, tal como está, a fórmula volta a ter vários operadores cujo âmbito não está delimitado por parêntesis, significando, uma vez mais, várias coisas e perdendo-se a noção de que a disjunção é o operador principal, isto é, que a fórmula é uma disjunção. Temos, por isso, de delimitar o âmbito dos operadores recorrendo a parêntesis:

$((Q \wedge R) \rightarrow P) \vee (S \wedge \neg T)$

Usámos parêntesis curvos para isolar a primeira disjunta, embora esta já contivesse parêntesis curvos. Há lógicos, no entanto, que preferem usar, além dos parêntesis curvos, parêntesis retos e chavetas. Como isso é completamente convencional, sem qualquer influência na interpretação da formalização, pode-se usar indiferentemente qualquer dos sistemas. Uma leitura cuidada da fórmula, substituindo as variáveis proposicionais pelas proposições simples que representam, permite verificar que ela corresponde exatamente à frase que se pretende simbolizar. Formalizar argumentos não é muito diferente de formalizar proposições, uma vez que os argumentos nada mais são do que proposições organizadas de modo a que uma assume a função de conclusão — aquilo que se quer provar — e a outra, ou outras, das razões a favor dessa conclusão. Assim, o único cuidado a ter é com a identificação das premissas e da conclusão dos argumentos.

Atividade 2

1. Indique o âmbito dos conectores das seguintes fórmulas:

   a. $(P \wedge Q) \leftrightarrow R$
   b. $\neg(P \wedge Q) \rightarrow R$
   c. $(P \vee Q) \wedge (\neg R \rightarrow S)$
   d. $(P \rightarrow S) \vee \neg((Q \vee R) \rightarrow S)$
   e. $\neg((P \vee R) \vee \neg((Q \vee R) \wedge S))$

2. Indique o conector principal das seguintes fórmulas:

   a. $\neg(P \vee Q) \wedge R$
   b. $P \vee (R \rightarrow Q)$
   c. $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (R \vee S)$
   d. $\neg(Q \vee (R \wedge S))$
   e. $((P \vee R) \rightarrow Q) \wedge \neg((Q \leftrightarrow R) \rightarrow \neg S)$

3. Formalize as seguintes frases:

   a. Se o racionalismo está correto, então a razão é a fonte do conhecimento.
   b. As nossas crenças em relações causais e nos raciocínios indutivos não podem ser justificadas, embora o conhecimento seja possível.
   c. Popper é um falsificacionista e Kuhn um relativista se, e só se, Hume é um cético.
   d. Popper não é racionalista e Kuhn relativista, só se Hume é cético.
   e. Se Popper é um racionalista crítico, Kuhn é um relativista; embora nem Popper nem Kuhn sejam positivistas lógicos.

4. Interprete as fórmulas seguintes em linguagem natural usando como dicionário P = Descartes é um dogmático, Q = Hume é um cético, R = Popper é um racionalista crítico e S = Kuhn é um relativista.

   a. $(P \rightarrow Q) \wedge R$
   b. $(\neg P \wedge Q) \leftrightarrow \neg R$
   c. $(\neg P \rightarrow \neg R) \wedge (Q \vee S)$
   d. $(P \rightarrow S) \leftrightarrow \neg(Q \vee R)$
   e. $(P \wedge \neg Q) \leftrightarrow \neg(R \rightarrow S)$

3. O método das tabelas de verdade

O método das tabelas de verdade permite-nos determinar as condições de verdade de uma dada proposição. Isto é, as tabelas de verdade permitem-nos calcular em que condições uma proposição complexa é verdadeira ou falsa quando não sabemos o valor de verdade das proposições simples que a constituem. As tabelas de verdade dos conectores, que vimos atrás, permitem ilustrar bem este ponto. Tomemos como exemplo a proposição P ∧ Q. Se soubermos o valor de verdade para P e para Q, por exemplo, que P é verdadeira e Q é falsa, a tabela de verdade da conjunção, na sua segunda linha, mostra-nos imediatamente qual o valor de verdade de P ∧ Q. Assim, para sabermos o valor de verdade de P ∧ Q, neste caso, em que sabemos os valores de verdade de P e de Q, não precisamos, de fazer uma tabela de verdade. Basta-nos consultar a tabela da conjunção. E aconteceria o mesmo se os valores de verdade de P e Q fossem outros, por exemplo, se P e Q fossem ambas verdadeiras.

Em geral, a ordem a seguir deve ser a seguinte:

1. Substitui-se as variáveis proposicionais que representam proposições simples pelos seus valores de verdade.
2. Calcula-se os valores para os operadores, indo sempre dos de menor âmbito para os de maior âmbito.

Nem sempre é, no entanto, possível saber o valor de verdade das proposições que constituem uma fórmula complexa. Voltemos à proposição P ∧ Q e imaginemos que não sabemos os valores de verdade das suas variáveis proposicionais. Que podemos fazer neste caso? O que podemos fazer é determinar o valor de verdade que P ∧ Q terá em função das combinações possíveis de valores de verdade para P e para Q. Cada linha da tabela de verdade da conjunção expressa uma dessas combinações e a totalidade das linhas, a totalidade de combinações possíveis, dizendo-nos, assim, qual o valor de verdade que a fórmula P ∧ Q terá em função das combinações possíveis de valor de verdade para P e Q. E o mesmo se passa com as tabelas de verdade dos outros conectores.

Assim, as tabelas de verdade não nos dizem qual o valor de verdade efetivo de uma fórmula complexa — com exceção dos casos das tautologias e das contradições, que veremos em seguida —, mas dizem-nos o valor de verdade que essa fórmula pode ter em função dos valores de verdade possíveis das proposições e dos operadores que entram nela.

Vejamos um exemplo. Dissemos acima que a bicondicional é uma conjunção de duas condicionais. Por esse motivo, a bicondicional pode ser expressa pela seguinte fórmula:

$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

Para determinar os valores de verdade possíveis para esta fórmula faz-se a seguinte tabela de verdade:

P	**Q**	**(P → Q)**	**∧**	**(Q → P)**
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Tal como nas tabelas de verdade das conectivas, as colunas da esquerda contêm as variáveis proposicionais que entram na fórmula e as combinações possíveis de valores de verdade para P e para Q. À direita encontra-se a fórmula cujos valores de verdade possíveis queremos determinar. Assim, começa-se por determinar, usando a tabela de verdade da condicional, os

valores de verdade possíveis de P → Q e de Q → P, uma vez que, como estão dentro de parêntesis, o seu conector é o de menor âmbito. Em seguida, com esses valores de verdade e usando a tabela de verdade da conjunção, determina-se os valores de verdade possíveis para a fórmula completa, ficando a saber, por exemplo, que a fórmula é verdadeira quando P e Q são ambas verdadeiras ou ambas falsas; e falsa nos outros dois casos. De facto, os valores de verdade obtidos para esta fórmula são os mesmos dos obtidos na tabela de verdade da bicondicional, o que indica que as duas fórmulas (P ↔ Q e (P → Q) ∧ (Q → P)) são *equivalentes*.

Vejamos agora um exemplo mais complexo. Tomemos a fórmula

(P ∨ (Q ∧ R)) → (¬R → P)

Esta fórmula, ao contrário da anterior, tem três variáveis proposicionais e, por isso, a tabela de verdade tem de ter mais linhas. A regra para determinar o número de linhas é *2n*, onde *2* indica os valores de verdade possíveis, verdadeiro e falso, e *n* o número de variáveis proposicionais, neste caso, três. Como *23* é igual a 8, a tabela de verdade terá de ter oito linhas, correspondendo a um total de oito casos possíveis.

Mas como distribuir os valores de verdade pelos oito casos de modo a obter todas as combinações de valores de verdade possíveis para as três variáveis proposicionais? O modo mais fácil de o fazer é começar com quatro casos seguidos com valores de verdade V e quatro casos com valor de verdade F para P, seguido de dois casos de valor de verdade V e de dois casos com valor de verdade F até perfazer os oito casos para Q e, finalmente, para R, alternar os valores de verdade V e F, até perfazer as oito linhas, como se pode ver na parte esquerda da tabela de verdade seguinte. Ao proceder deste modo, podemos ter a certeza de ter as oito combinações possíveis de valores de verdade para P, Q e R. Estamos agora em condições de fazer a tabela de verdade.

A fórmula é uma condicional cujo antecedente é P ∨ (Q ∧ R) e cujo consequente é ¬R → P. Assim, começamos por determinar o valor de verdade para o antecedente, em seguida para o consequente e, finalmente, para a condicional, que é o operador de maior âmbito da fórmula. Para determinar o valor de verdade do antecedente, começamos por determinar os valores de verdade para os oito casos possíveis da proposição Q ∧ R, uma vez que o operador conjunção é, no antecedente, o operador de menor âmbito. Com o valor de verdade de P, que se encontra na coluna da esquerda, e os valores de verdade obtidos para Q ∧ R determinamos os valores de verdade para P ∨ (Q ∧ R). Com isso ficamos a saber os valores de verdade que podem ser atribuídos ao antecedente da fórmula. Passamos em seguida ao consequente ¬R → P. Este consequente é ele próprio uma condicional cujo antecedente é a negação de R. Assim, começamos por determinar os valores de verdade para ¬R, usando para isso os valores atribuídos a R na coluna da esquerda, e depois com os valores para ¬R e para P determinamos os valores de verdade para ¬R → P. Ficamos, assim, com os valores de verdade possíveis para o consequente. Em seguida, usando a tabela de verdade da condicional, determinamos os valores de verdade para a fórmula complexa. Uma vez mais, os números por cima da tabela determinam a ordem com que as operações são feitas. De uma maneira geral, a ordem com que se fazem as operações numa tabela de verdade é sempre a mesma: dos operadores de menor âmbito para os operadores de maior âmbito. Nesse sentido, no caso desta fórmula poderíamos ter começado pelo consequente em vez de pelo antecedente, desde que respeitássemos a regra de ir sempre dos operadores de menos âmbito para os de maior.

			2.º	1.º	5.º	3.º	4.º	
P	**Q**	**R**	**(P**	**∨**	**(Q ∧ R))**	**→**	**(¬R**	**→**	**P)**
V	V	V	V	V	V	V	F	V	V
V	V	F	V	V	F	V	V	V	V
V	F	V	V	V	F	V	F	V	V
V	F	F	V	V	F	V	V	V	V
F	V	V	F	V	V	V	F	V	F
F	V	F	F	F	F	V	V	F	F
F	F	V	F	F	F	V	F	V	F
F	F	F	F	F	F	V	V	F	F

Combinando a formalização de frases, que vimos atrás, com o método das tabelas de verdade é possível determinar o valor de verdade de proposições expressas em linguagem natural. Vejamos um exemplo:

> Caso Hume tenha razão, não há ideias inatas; e se não há ideias inatas, o conhecimento tem origem na experiência.

Começa-se, obviamente por fazer o dicionário:

> P = Hume tem razão.
> Q = Há ideias inatas.
> R = O conhecimento tem origem na experiência.

Em seguida, faz-se a formalização. Podemos proceder por passos sucessivos, de modo a termos uma maior garantia de não cometer erros. Assim, num primeiro momento, podemos substituir apenas as proposições simples pelas respetivas variáveis proposicionais:

> Caso P, não Q; e se não Q, R.

E só depois proceder à formalização completa (note-se que “Caso P, não Q” é o mesmo que “Se P, então não Q”):

> $(P \rightarrow \neg Q) \wedge (\neg Q \rightarrow R)$

Para facilitar o nosso trabalho podemos considerar que estamos perante duas proposições, P → ¬Q e ¬Q → R, ligadas pelo operador conjunção. Assim, calculamos primeiro os valores de verdade para P → ¬Q e depois para ¬Q → R. Por fim, calculamos os valores para a conjunção, ficando a saber os valores de verdade possíveis para a proposição.

P	**Q**	**R**	**(P**	**→**	**¬Q)**	**∧**	**(¬Q**	**→**	**R)**
V	V	V	V	F	F	F	F	V	V
V	V	F	V	F	F	F	F	V	F
V	F	V	V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	V	F	V	F	F
F	V	V	F	V	F	V	F	V	V
F	V	F	F	V	F	V	F	V	F
F	F	V	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	F	V	V	F	V	F	F

Sabemos qual o valor de verdade da fórmula (P → ¬Q) ∧ (¬Q → R)? Não. Mas sabemos que se P, Q e R forem verdadeiras, a fórmula é falsa; que se P e Q forem verdadeiras e R falsa, a

fórmula é falsa, e assim por diante.

Atividade 3

1. Assumindo que P é verdadeira e Q é falsa, determine intuitivamente os valores de verdade das seguintes proposições:

   a. ¬P
   b. ¬(P ∧ Q)
   c. ¬P ∨ ¬Q
   d. Q → ¬P
   e. ¬(P ↔ Q)

2. Determine as condições de verdade das seguintes fórmulas:

   a. (¬P ∧ Q) → Q
   b. P ∧ (¬P ∨ Q)
   c. (P ∨ Q) ∨ (P → ¬Q)
   d. ¬P ↔ (P → Q)
   e. P ∨ ¬(Q ↔ ¬R)

3. Determine as condições de verdade das proposições expressas pelas seguintes frases:

   a. Se os sentidos nos enganam, então o conhecimento não pode ter origem nos sentidos.
   b. Existem ideias inatas e conhecimento intuitivo, e há conhecimento objetivo do mundo.
   c. Se é o hábito que nos leva a estabelecer relações causais entre os objetos, então as relações causais são subjetivas e não é possível o conhecimento acerca do mundo.
   d. Se o racionalismo crítico estiver correto, então o conhecimento objetivo é possível; embora não seja possível provar a verdade das teorias científicas.
   e. O racionalismo crítico está correto se, e só se, for possível provar que as teorias são falsas ou que as teorias de Kuhn são erradas.

4. Equivalências lógicas, tautologias, contradições e contingências

Equivalências lógicas

Dissemos acima que as fórmulas P ↔ Q e (P → Q) ∧ (Q → P) são *equivalentes*. Isso acontece porque essas fórmulas têm o mesmo valor de verdade para a mesma combinação de valores de verdade para P e para Q, como é fácil de verificar fazendo a tabela de verdade de cada uma das fórmulas:

P	**Q**	**P ↔ Q**
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

P	**Q**	**(P → Q)**	**∧**	**(Q → P)**
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V

F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Em geral, *duas proposições são logicamente equivalentes quando têm as mesmas condições de verdade*, isto é, quando têm o mesmo valor de verdade para as mesmas combinações de valores de verdade das variáveis proposicionais que entram nelas. Quando duas proposições são equivalentes podemos substituir uma pela outra. Assim, onde temos $P \leftrightarrow Q$ podemos escrever $(P \rightarrow Q) \land (Q \rightarrow P)$ e, vice-versa, onde temos $(P \rightarrow Q) \land (Q \rightarrow P)$ podemos escrever $P \leftrightarrow Q$, sem que as suas condições de verdade se alterem.

Tautologias

Há proposições que podem ser verdadeiras para todas as interpretações das suas variáveis proposicionais. Por exemplo, $P \lor \neg P$ é sempre verdadeira, qualquer que seja a interpretação de P, como se pode ver pela tabela de verdade seguinte:

P	**P ∨ ¬P**
V	V
F	V

Às proposições que são verdadeiras para todos as interpretações das suas variáveis proposicionais dá-se o nome de *tautologias*.

Contradições

Outras proposições são falsas para todos os casos possíveis, como, por exemplo, $P \land \neg P$. A estas proposições chama-se *contradições*.

P	**P ∧ ¬P**
V	F
F	F

O valor de verdade das tautologias e das contradições não depende da forma como o mundo é mas das leis da lógica e são, por isso, verdades e falsidades lógicas.

Contingências

As proposições que para algumas combinações dos valores de verdade das suas variáveis proposicionais são verdadeiras e para outras falsas — a maioria das proposições —, cujo valor de verdade depende, por isso, de como o mundo é, chamam-se *contingências*. Eis um exemplo simples:

P	**Q**	**P ∧ Q**
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

A fórmula $P \land Q$ é uma contingência, porque para uma interpretação das suas variáveis proposicionais (a que considera P e Q verdadeiras) é verdadeira; e para todas as outras

interpretações falsa. Assim, qualquer fórmula é uma tautologia, uma contradição ou uma contingência.

Atividade 4

1. Determine, fazendo as respetivas tabelas de verdade, se as seguintes fórmulas são equivalentes.

   a. $P \vee Q$ — $\neg P \wedge \neg Q$;
   b. $\neg(P \vee Q)$ — $\neg P \wedge \neg Q$;
   c. $\neg P \vee Q$ — $P \rightarrow Q$;
   d. $\neg(P \leftrightarrow Q)$ — $(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P)$;
   e. $P \rightarrow \neg(Q \wedge R)$ — $P \rightarrow (\neg Q \vee \neg R)$

2. Determine por intermédio de uma tabela de verdade, se as seguintes fórmulas são tautologias, contradições ou contingências.

   a. $(P \vee \neg P) \leftrightarrow (\neg P \wedge P)$
   b. $(P \rightarrow Q) \vee (P \leftrightarrow \neg Q)$
   c. $(\neg P \vee Q) \wedge (P \wedge \neg Q)$
   d. $(\neg P \wedge \neg Q) \vee ((P \vee Q) \rightarrow \neg R)$
   e. $(Q \wedge R) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge R)$

5. O método dos inspetores de circunstâncias

O método das tabelas de verdade, para além de poder ser usado para determinar o valor de verdade de proposições complexas, pode também ser utilizado para determinar se um argumento dedutivo é ou não válido. Recordemos que um argumento dedutivo é válido se, e apenas se, for impossível ter todas as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Para verificar se um argumento é válido, basta fazer lado a lado as tabelas de verdade das premissas e da conclusão do argumento e verificar se existe ou não alguma linha ou *circunstância* em que a definição de validade seja violada, isto é, em que as premissas sejam todas verdadeiras e a conclusão falsa (ou, o que é o mesmo, se para cada linha em que as premissas são todas verdadeiras, a conclusão é também verdadeira). Caso exista, o argumento é inválido; se não existir é válido. É frequente chamar às tabelas usadas para este efeito *inspetores de circunstâncias*. Tomemos como exemplo o argumento

$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow \neg R$
$P \wedge Q$
$\therefore P \vee R$

que pode ser representado pelo seguinte sequente:

$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow \neg R, P \wedge Q \therefore P \vee R$

em que a vírgula distingue as premissas entre si e o símbolo $\therefore$ indica que a expressão à sua direita é a conclusão. Vejamos que aspecto assume o inspetor de circunstâncias e o que nos diz sobre a validade do argumento:

P	**Q**	**R**	**(P**	**↔**	**¬Q)**	**→**	**¬R**	**P ∧ Q**	**∴**	**P ∨ R**

V	V	V	V	F	F	V	F	V	V
V	V	F	V	F	F	V	V	V	V
V	F	V	V	V	V	F	F	F	V
V	F	F	V	V	V	V	V	F	V
F	V	V	F	V	F	V	F	F	V
F	V	F	F	V	F	V	V	F	F
F	F	V	F	F	V	F	F	F	V
F	F	F	F	F	V	V	V	F	F

O inspetor de circunstâncias condensa numa única tabela as três tabelas de verdade para as duas premissas e a conclusão e faz-se exatamente do mesmo modo como faríamos as três tabelas em separado, de acordo com o procedimento explicado acima para as tabelas de verdade. A coluna do conector principal de cada premissa e da conclusão representa em cada linha ou circunstância os valores de verdade que as premissas e a conclusão terão em função da combinação particular de valores de verdade das variáveis proposicionais nessa linha. Assim, para determinar se o argumento é ou não válido é necessário apenas verificar se em alguma circunstância ocorre as fórmulas que representam as premissas terem valor de verdade V e a fórmula que representa a conclusão ter valor de verdade F. Uma inspeção cuidadosa revela que isso não acontece em nenhuma, uma vez que mesmo nos casos em que a conclusão é falsa há pelo menos uma premissa falsa (ou, inversamente, em todas as circunstâncias em que ambas as premissas são verdadeiras a conclusão é também verdadeira), razão pela qual o sequente representa um argumento válido.

Como é óbvio, é possível utilizar o método dos inspetores de circunstâncias para determinar se um argumento expresso em linguagem natural é ou não válido. Vejamos um exemplo:

> Caso tudo esteja determinado, não há livre-arbítrio. Se não há livre-arbítrio, o homem não é responsável pelas suas ações. Mas, há livre-arbítrio. Logo, o homem é responsável pelas suas ações.

Dicionário:

> P = Tudo está determinado.
> Q = Há livre-arbítrio.
> R = O homem é responsável pelas suas ações.

Formalização:

> $P \rightarrow \neg Q$
> $\neg Q \rightarrow \neg R$
> Q
> $\therefore$ R

Inspetor:

P	**Q**	**R**	**P**	**→**	**¬Q**	**¬Q**	**→**	**¬R**	**Q**	**∴**	**R**
V	V	V	V	F	F	F	V	F	V		V
V	V	F	V	F	F	F	V	V	V		F
V	F	V	V	V	V	V	F	F	F		V
V	F	F	V	V	V	V	V	V	F		F
F	V	V	F	V	F	F	V	F	V		V
F	V	F	F	V	F	F	V	V	V		F
F	F	V	F	V	V	V	F	F	F		V
F	F	F	F	V	V	V	V	V	F		F

Começámos por fazer o dicionário das proposições simples que constam do argumento. Em seguida procedemos à formalização do argumento, substituindo as proposições simples pelas variáveis proposicionais que as representam e os operadores pelos respetivos símbolos. Por último, fizemos o inspetor de circunstâncias, que revelou que o argumento é inválido, uma vez que na sexta circunstância as premissas são todas verdadeiras e a conclusão falsa. Note-se que poderíamos não ter colocado os valores de verdade para a última premissa e para a conclusão, porque repetem o que já consta nas colunas da direita do inspetor. No entanto, colocando os valores de verdade torna-se mais fácil determinar se o argumento é ou não válido.

Atividade 5

1. Determine por intermédio de um inspetor de circunstâncias se as seguintes fórmulas representam argumentos válidos:

   a. $P \vee Q, Q \therefore P$
   b. $P \wedge \neg Q, Q \therefore P \wedge Q$
   c. $P \wedge Q, P \rightarrow Q \therefore P \vee Q$
   d. $P \vee Q, P \therefore P \leftrightarrow Q$
   e. $P \rightarrow Q, P \leftrightarrow Q \therefore \neg Q$
   f. $\neg P \leftrightarrow Q, P, Q \therefore \neg(P \wedge Q)$
   g. $\neg(P \rightarrow Q), \neg P \therefore Q$
   h. $\neg P \vee Q, P \wedge Q \therefore \neg Q$
   i. $P \rightarrow \neg R, R \rightarrow \neg Q \therefore (P \vee Q) \wedge R$
   j. $(P \rightarrow \neg Q) \leftrightarrow R, P \wedge Q \therefore P \leftrightarrow \neg R$

2. Determine por intermédio de um inspetor de circunstâncias se os seguintes argumentos são válidos:

   a. Não é possível provar a existência do mundo exterior. Ou é possível provar a existência do mundo exterior ou não é. Se é possível provar que as nossas percepções são causadas por objetos exteriores, é possível provar a existência do mundo. Mas, não é possível provar que as nossas percepções são causadas por objetos físicos.
   b. Se tudo é permitido, Deus não existe. Mas Deus existe. Logo, nem tudo é permitido.
   c. Se os seres humanos são o produto da adaptação ao meio ambiente, então as crenças humanas também o são e as teorias científicas não são conhecimento. As teorias científicas são conhecimento. Portanto, as crenças humanas não são o produto da adaptação ao meio ambiente, se as teorias científicas são conhecimento.
   d. Se a teoria dos mandamentos divinos é verdadeira, então Deus é a origem dos valores morais e os valores morais são objetivos. Mas, os valores morais não são objetivos. Se a teoria dos mandamentos divinos é falsa, os valores morais não são objetivos. Logo, é falso que Deus seja a origem dos valores morais.
   e. Se as teorias científicas não são objetivas, então são relativas. Ou as teorias científicas são objetivas ou são relativas. As teorias científicas não são relativas. Portanto, a verdade não existe.
   f. Os juízos morais são juízos de facto se, e só se, são objetivos. Os juízos morais são subjetivos. Se os juízos morais são subjetivos, então não são objetivos. Logo, os juízos morais não são juízos de facto.
   g. Os nossos conhecimentos são a expressão do ponto de vista de cada um de nós e correspondem à realidade tal como ela é. Se correspondem à realidade tal como ela é, há conhecimento certo acerca do mundo. Mas não há conhecimento certo acerca do mundo. Portanto, os nossos conhecimentos são a expressão do ponto de vista de cada um de nós ou

correspondem à realidade tal como ela é.

h. Ou os animais têm direitos ou podem ser maltratados. Se os animais têm direitos, também têm deveres. Ora, os animais não têm deveres. Portanto, os animais podem ser maltratados.

i. Se a moral é relativa, as verdades morais dependem daquilo que cada sociedade considera correto. Se a moral não é relativa, há verdades morais absolutas. Ora, as verdades morais não dependem daquilo que cada sociedade considera correto. Portanto, a moral não é relativa.

j. Ou o empirismo é correto ou o racionalismo é correto. Se o empirismo é correto, não é possível provar as crenças fundamentais da metafísica. Se o racionalismo é correto, é possível provar as crenças fundamentais da metafísica. Logo, é possível provar as crenças fundamentais da metafísica ou não é possível provar as crenças fundamentais da metafísica.

6. Formas de inferência válida

Ao argumentarem, as pessoas utilizam, frequentemente sem disso se aperceberem, argumentos cujas formas são umas válidas e outras inválidas. Como algumas destas formas são muito comuns é conveniente conhecê-las e saber distingui-las. Comecemos pelas válidas.

Modus ponens (MP)

O *modus ponens* é uma forma de argumento em que a primeira premissa é uma proposição condicional, a segunda o antecedente da condicional que constitui a primeira premissa e a conclusão o consequente dessa mesma condicional:

$p \rightarrow q$
p
$\therefore p$

Exemplo:

Se há livre-arbítrio, então o homem é responsável pelas suas ações.
Há livre-arbítrio.
Logo, o homem é responsável pelas suas ações.

É fácil verificar que o *modus ponens* é válido. Para isso basta fazer um inspetor de circunstâncias.

P	**Q**	**P ∧ Q**	**P**	∴	**Q**
V	V	V	V		V
V	F	F	V		F
F	V	F	F		V
F	F	F	F		F

Na única circunstância, a primeira, em que as premissas são ambas verdadeiras, a conclusão também o é, o que mostra que a forma deste argumento é válida. Um procedimento semelhante poderá ser usado para mostrar que as outras formas de argumento que vamos ver em seguida também são válidas.

Modus tollens (MT)

O *modus tollens* é uma forma de argumento em que a primeira premissa é igualmente uma proposição condicional, a segunda a negação do consequente da primeira premissa e a conclusão a negação do antecedente.

$p \rightarrow q$
$\neg q$
$\therefore \neg p$

Exemplo:

Se há livre-arbítrio, então o homem é responsável pelas suas ações.
É falso que o homem seja responsável pelas suas ações.
Logo, é falso que haja livre-arbítrio.

Contraposição (Cont.)

A *contraposição* é uma forma de argumento em que a premissa é uma condicional e a conclusão essa mesma condicional com o antecedente e o consequente trocados e negados. Na realidade, a contraposição é uma equivalência lógica — tanto a premissa como a conclusão têm os mesmos valores de verdade para a mesma combinação de valores de verdade das suas variáveis proposicionais. Por esse motivo, podemos usar uma das fórmulas como premissa e inferir dela a conclusão ou ao contrário:

$p \rightarrow q$
$\therefore \neg q \rightarrow \neg p$

ou

$\neg q \rightarrow \neg p$
$\therefore p \rightarrow q$

Exemplo:

Se há livre-arbítrio, então o homem é responsável pelas suas ações.
Logo, se o homem não é responsável pelas suas ações, então não há livre-arbítrio.

ou

Se o homem não é responsável pelas suas ações, então não há livre-arbítrio.
Logo, se há livre-arbítrio, então o homem é responsável pelas suas ações.

Silogismo disjuntivo (SD)

O silogismo disjuntivo é uma forma válida de argumento em que a primeira premissa é uma disjunção, a segunda a negação de uma das disjuntas da primeira e a conclusão a outra disjunta dessa premissa.

$p \vee q$
$\neg p$
$\therefore q$

ou

$p \vee q$
$\neg q$
$\therefore p$

Exemplo:

Há livre-arbítrio ou o homem é responsável pelas suas ações.
Não há livre-arbítrio.
Logo, o homem é responsável pelas suas ações.

Silogismo hipotético (SH)

O silogismo hipotético é constituído por três proposições condicionais em que o consequente da primeira premissa é o antecedente da segunda premissa e a conclusão é constituída pelo antecedente da primeira e o consequente da segunda.

$p \rightarrow q$
$q \rightarrow r$
$\therefore p \rightarrow r$

Exemplo:

Se o determinismo é falso, então há livre-arbítrio.
Se há livre-arbítrio, então o homem é responsável pelas suas ações.
Logo, se o o determinismo é falso, então o homem é responsável pelas suas ações.

Leis de De Morgan (DeM)

As Leis de De Morgan são, como a contraposição, também equivalências lógicas. Isto significa que podemos inferir qualquer uma das fórmulas da outra, como mostra a formalização abaixo. Há duas Leis de De Morgan. Na primeira lei, da negação de P ∧ Q infere-se ¬P ∨ ¬Q, ou vice versa, de ¬P ∨ ¬Q infere-se ¬(P ∧ Q). Na segunda, da negação de P ∨ Q infere-se ¬P ∧ ¬Q, ou vice-versa.

$\neg(p \wedge q)$
$\therefore \neg p \vee \neg q$

ou

$\neg p \vee \neg q$
$\therefore \neg(p \wedge q)$

Exemplo:

É falso que haja livre-arbítrio e o homem seja responsável pelas suas ações.
Logo, não há livre-arbítrio ou o homem não é responsável pelas suas ações.

ou

Não há livre-arbítrio ou o homem não é responsável pelas suas ações.
Logo, é falso que haja livre-arbítrio e o homem seja responsável pelas suas ações.

$\neg(p \vee q)$
$\therefore \neg p \wedge \neg q$

ou

$\neg p \wedge \neg q$
$\therefore \neg(p \vee q)$

Exemplo:

É falso que haja livre-arbítrio ou o homem seja responsável pelas suas ações.
Logo, não há livre-arbítrio e o homem não é responsável pelas suas ações.

ou

Não há livre-arbítrio e o homem não é responsável pelas suas ações.
Logo, é falso que haja livre-arbítrio ou o homem seja responsável pelas suas ações.

Dupla negação (DN)

A dupla negação, como as Leis de De Morgan e a contraposição, é uma forma de inferência que tem por base uma equivalência, neste caso entre uma fórmula e e essa fórmula duplamente negada. Como a negação inverte o valor de verdade de uma fórmula, se uma formula for negada adquire o valor de verdade inverso. Se a fórmula negada for novamente negada (negando duplamente a fórmula original), ela inverte novamente o valor de verdade tendo, por isso, o mesmo valor de verdade da fórmula original. A dupla negação pode adquirir duas formas, consoante a premissa seja ou não uma proposição duplamente negada.

p
$\therefore \neg\neg p$

ou

$\neg\neg p$
$\therefore p$

Exemplo:

Há livre-arbítrio.
Logo, não é verdade que não há livre-arbítrio.

ou

Não é verdade que não há livre-arbítrio.
Logo, há livre-arbítrio.

7. Falácias formais

Uma falácia é um argumento mau que parece bom. Uma falácia formal é um argumento cuja forma é inválida, mas que, apesar disso, é persuasivo. É o caso da *falácia da negação do antecedente* e da *falácia da afirmação do consequente*.

Falácia da negação do antecedente

Na falácia da negação do antecedente a primeira premissa é uma proposição condicional; a segunda é o antecedente negado da primeira; e a conclusão é o consequente negado dessa condicional.

$p \rightarrow q$
$\neg p$
$\therefore \neg q$

Exemplo:

> Se Napoleão foi imperador da China, então perdeu a batalha de Waterloo.
> Napoleão não foi imperador da China.
> Logo, Napoleão não perdeu a batalha de Waterloo.

Falácia da afirmação do consequente

A primeira premissa da falácia da afirmação do consequente é uma proposição condicional; a segunda premissa é o consequente dessa condicional; e a conclusão, o antecedente.

$p \rightarrow q$
q
$\therefore p$

Exemplo:

> Se Napoleão foi imperador da China, então perdeu a batalha de Waterloo.
> Napoleão perdeu a batalha de Waterloo.
> Logo, Napoleão foi imperador da China.

Pode-se facilmente mostrar por intermédio de um inspetor de circunstâncias que estas formas de argumento são inválidas. Os exemplos, no entanto, permitem constatar isso intuitivamente. Tanto num como noutro, a primeira premissa é verdadeira, uma vez que o antecedente é falso. A consulta da tabela de verdade da condicional permitirá verificar que uma proposição condicional é verdadeira sempre que o antecedente é falso, qualquer que seja o valor de verdade do consequente. A segunda premissa em ambos os exemplos é também verdadeira. É um facto que Napoleão não foi imperador da China e que perdeu a batalha de Waterloo. As conclusões são também factualmente falsas: Napoleão perdeu a batalha de Waterloo e não foi imperador da China. Em ambos os exemplos as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Portanto, os dois argumentos têm forma inválida.

Atividade 6

1. Identifique que formas de inferência válida ou falácias formais estes argumentos constituem.

   a. Se Deus existe, a vida tem sentido. Deus não existe. Logo, a vida não tem sentido.
   b. Se os darwinistas têm razão, não há um sentido último para a vida humana. Os darwinistas têm razão. Logo, não há um sentido último para a vida humana.
   c. É falso que Deus exista e a vida tenha sentido. Logo, Deus não existe ou a vida não tem

sentido.

d. Se existe determinismo, não existe livre-arbítrio. Logo, se existe livre-arbítrio, não existe determinismo.

e. Se as proposições têm de estar justificadas de forma infalível para que haja conhecimento, não há conhecimento. Não há conhecimento. Logo, as proposições têm de estar justificadas de forma infalível para que haja conhecimento.

f. Se os contraexemplos de Gettier mostram que a definição de conhecimento é falsa, então não sabemos o que é o conhecimento. É falso que não saibamos o que é o conhecimento. Logo, os contraexemplos de Gettier não mostram que a definição de conhecimento é falsa.

g. A retórica é uma forma de persuasão ou de manipulação. A retórica não é uma forma de persuasão. Logo, é uma forma de manipulação.

h. Se a retórica é necessária, então não é uma forma de manipulação. Se não é uma forma de manipulação, então é uma forma de persuasão. Logo, se a retórica é necessária, é uma forma de persuasão.

i. É falso que há determinismo ou livre-arbítrio. Logo, não há determinismo nem livre-arbítrio.

j. Se não existem ideias inatas, então todo o conhecimento tem origem na experiência. Se todo o conhecimento tem origem na experiência, não há conhecimento absolutamente certo acerca do mundo. Logo, se não existem ideias inatas, não há conhecimento absolutamente certo acerca do mundo.

Álvaro Nunes

Copyright © 2025 criticanarede.com
ISSN 1749-8457